

Exercice 1

1. a) Proposition fausse.

La négation est : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \leq x, y^2 > x^2$.

b) Proposition vraie : prendre par exemple $x=1$ et $z=y$,
 $y \in \mathbb{R}$ quelconque.

La négation est : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, xy \neq z$.

2. a) L'application f est constante.

b) f est surjective.

Exercice 2

On a : $(A \Delta B) \cup C = A \Delta (B \cup C) \Leftrightarrow \chi_{(A \Delta B) \cup C} = \chi_{A \Delta (B \cup C)}$

D'autre part, $\chi_{(A \Delta B) \cup C} = \chi_{A \Delta B} + \chi_C - \chi_{A \Delta B} \chi_C =$
 $= \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B + \chi_C - \chi_C(\chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B)$
 $= \chi_A + \chi_B + \chi_C - 2\chi_A \chi_B - \chi_A \chi_C - \chi_B \chi_C + 2\chi_A \chi_B \chi_C$ ①

Si on a,

$$\chi_{A \Delta (B \cup C)} = \chi_A + \chi_{B \cup C} - 2\chi_A \chi_{(B \cup C)} =$$

$$= \chi_A + \chi_B + \chi_C - \chi_B \chi_C - 2\chi_A(\chi_B + \chi_C - \chi_B \chi_C)$$

$$= \chi_A + \chi_B + \chi_C - \chi_B \chi_C - 2\chi_A \chi_B - 2\chi_A \chi_C + 2\chi_A \chi_B \chi_C$$
 ②

En comparant ① et ②, on obtient :

$\chi_{(A \Delta B) \cup C} = \chi_{A \Delta (B \cup C)} \Leftrightarrow \chi_A \chi_C = 0 \Leftrightarrow \chi_{A \cap C} = 0 \Leftrightarrow A \cap C = \emptyset$
 Donc $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup C \Leftrightarrow A \cap C = \emptyset$.

Exercice 3

$$1. \quad f^{-1}(\{0, 3\}) = \{m \in \mathbb{Z} / f(m) \in \{0, 3\}\} \\ = \{m \in \mathbb{Z} / m \leq 1\} \cup \{2\}$$

2. Soit $m \in \mathbb{Z}$.

• Si $m \leq 1$, alors $f(m) = 0 = f(0)$ et donc $m \in \mathcal{R}$.

$$\text{Donc } \overline{m} = \overline{0} = \{m \in \mathbb{Z} / m \leq 1\}$$

• Si $m > 1$, $m \in \overline{m} \Leftrightarrow f(m) = f(m) \Leftrightarrow m^2 - 1 = m^2 - 1$

$$\Leftrightarrow m = m \text{ (car } m > 1). \text{ Par suite, } \overline{m} = \{m\}.$$

$$\text{Il en résulte que } \mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \dots\}$$

Exercice 4

$$1. \quad \text{Soit } \alpha \in \mathbb{C}. \quad f^{-1}(\{\alpha\}) = \{z \in \mathbb{C} \setminus \{2i\} / f(z) = \alpha\}.$$

$$\text{Or } \alpha : f(z) = \alpha \Leftrightarrow z^2 - \alpha z + 2i\alpha = 0 \quad (\text{si } z \text{ n'est pas solution de cette équation})$$

$$\text{et } \Delta = \alpha^2 - 8i\alpha = \alpha(\alpha - 8i)$$

• Si $\alpha = 0$ ou $\alpha = 8i$, $\text{card}(f^{-1}(\{\alpha\})) = 1$ (solution double)

• Sinon, $\text{card}(f^{-1}(\{\alpha\})) = 2$ (car toute équation dans $\mathbb{C}$ à $\Delta \neq 0$ admet 2 solutions distinctes dans $\mathbb{C}$)

2. f n'est pas injective puisque, par exemple, 1 admet deux antécédents distincts, d'après 1).

• f est surjective puisque pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, $f^{-1}(\{\alpha\}) \neq \emptyset$, d'après 1) (car $\text{card}(f^{-1}(\{\alpha\})) \geq 1$).

Exercice 5

3

1. Soit $m \in \mathbb{Z}$. Posons $d = \text{pgcd}(2m+1, 1-m)$.

Alors $d \mid (2m+1) + 2(1-m)$, soit $d \mid 3$.

Donc $d \in \{1, 3\}$. Comme $d \mid 1-m$, alors $d=3$ si

$m \equiv 1(3)$. Sinon, $d=1$.

On conclut : $\begin{cases} \text{si } m \equiv 1(3), \text{ alors } d=3 \\ \text{sinon } d=1. \end{cases}$

2. - Pour l'équation (a), on a : $1263 = 421 \times 3 + 0$.

Donc $\text{pgcd}(1263, 421) = 421$ et 421 ne divise pas 4.

L'équation (a) n'admet pas de solutions.

- Pour l'équation (b) : $\text{pgcd}(1263, 420) = 3$ divise 24 :

(b) admet donc des solutions.

$$(b) \Leftrightarrow 421x + 140y = 7$$

En faisant les calculs, l'ensemble des solutions

$$\text{est } \{ (7 + 140k, -21 - 421k) \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

3. Le système est équivalent à : $\begin{cases} x \equiv -1(7) \\ x \equiv 9(13) \end{cases}$

$$\left(\text{car } 6 \equiv -1(7) \text{ et donc } 6^{2019} \equiv (-1)^{2019} = -1(7) \right)$$

Comme $7 \wedge 13 = 1$, le système admet des solutions.

Posons $\mu = 13 \times 7 = 91$, $\mu_1 = 7$ et $\mu_2 = 13$.

Il existe une unique solution $x_0 = a_1 \mu_1 y_1 + a_2 \mu_2 y_2$ modulo μ .

On a $a_1 = 9$ et $a_2 = -1$. y_1 est l'inverse de μ_1 modulo 13, et y_2 est l'inverse de μ_2 modulo 7. On trouve $y_1 = 2$ et $y_2 = -1$.

D'où $x_0 = 48$ et l'ensemble des solutions est

$$\{ 48 + 91k, k \in \mathbb{Z} \}.$$